



**Arthur Florentino Ferreira Silva** (Senac-SP) arthur.ffmpeg@senacsp.edu.br  
**Caroline Granjeiro de Jesus** (Senac-SP) caroline.gjesus1@senacsp.edu.br  
**Lucas da Silva Santos** (Senac-SP) lucas.ssantos211@senacsp.edu.br  
**Lucas Martins Wolff** (Senac-SP) lucas.mwolff@senacsp.edu.br  
**Pedro Henrique Strongren Ramos** (Senac-SP) pedro.hsramos1@senacsp.edu.br

## RESUMO

O Carrinho Seguidor de Linha é um dispositivo analógico projetado para percorrer automaticamente um trajeto delimitado por uma linha em uma superfície. Sua criação tem como objetivo oferecer uma experiência educativa e divertida, demonstrando como é possível desenvolver sistemas autônomos que realizam determinadas tarefas de forma independente, sem a necessidade de supervisão contínua.

**PALAVRAS-CHAVE:** Aprendizagem baseada em projetos, eletrônica analógica, modelagem 3D, seguidor de linha, robótica.

## INTRODUÇÃO

Este projeto tem como propósito explorar a integração entre robótica e automação, por meio do desenvolvimento de um sistema autônomo capaz de seguir uma linha previamente determinada em uma superfície. A iniciativa destaca a habilidade de projetar e implementar sistemas robóticos autônomos.

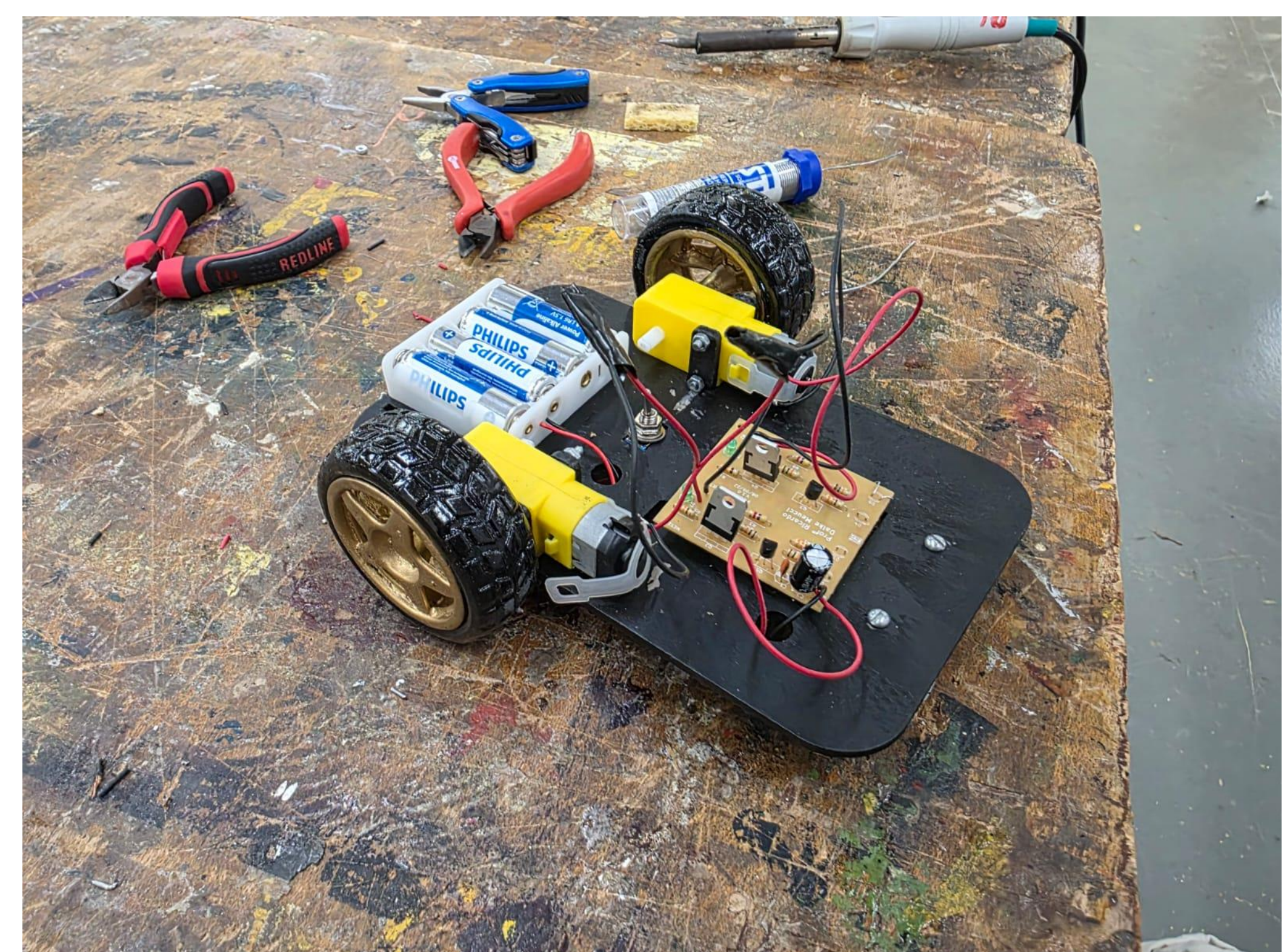
O funcionamento do carrinho baseia-se na detecção da variação de intensidade luminosa entre superfícies de cores preta e branca. Para isso, utiliza-se um fototransistor em conjunto com um sensor que capta essa diferença e envia o sinal para um transistor. Esse componente, por sua vez, regula a corrente elétrica que alimenta o motor, de acordo com os dados recebidos (DE SOUZA et al., 2006). Quando a linha preta é detectada, o motor é ativado para manter o carrinho no trajeto. Já ao identificar a cor branca, o motor é desligado. Esse ciclo se repete continuamente, possibilitando que o carrinho percorra o caminho traçado de forma autônoma.

## METODOLOGIA

Com base na revisão bibliográfica realizada, foi possível entender o princípio de funcionamento de um carrinho seguidor de linha. A partir desse conhecimento, deu-se início à etapa de testes individuais dos componentes, bem como da lógica de controle. O processo envolveu a análise e experimentação dos sensores, do sistema de alimentação elétrica, do controle lógico, além da integração com motores e rodas, fundamentais para o desenvolvimento do protótipo funcional.

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes realizados comprovaram que o Carrinho Seguidor de Linha consegue seguir com precisão o trajeto previamente definido na superfície. O projeto ilustra de maneira clara a aplicação de sensores e princípios de automação no campo da robótica, executando sua função de forma autônoma e estável. Além disso, o carrinho proporciona uma interação interessante ao conseguir contornar obstáculos e manter o percurso, o que reforça seu potencial como uma ferramenta didática envolvente e prática para aprendizado e demonstrações.



**Figura 1.** Imagem do carrinho Picolino seguidor de faixa analógico

## CONCLUSÃO

Concluimos que todas as disciplinas estudadas ao longo do semestre foram fundamentais para a concretização deste projeto, com destaque especial para a disciplina de eletrônica, que foi essencial para a compreensão do circuito, execução das soldagens e funcionamento adequado do carrinho. Além disso, o desenvolvimento do projeto evidenciou sua complexidade e reforçou a importância de um bom preparo teórico e prático para alcançar uma conclusão bem-sucedida. Assim, foi possível transformar uma ideia inicialmente abstrata em um sistema analógico funcional e concreto.

## REFERÊNCIAS

DE SOUZA PIO, José Luiz; DE CASTRO, Thais Helena Chaves; DE CASTRO JÚNIOR, Alberto Nogueira. A Robótica Móvel como instrumento de apoio à Aprendizagem de Computação. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2006. p. 497-506. Disponível em: <http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/510/496>. Acesso em 20/03/2024